MODUL AJAR MAHASISWA

PEMROGRAMAN WEB LANJUT

Minggu 1 - Kontrak Kuliah & Ide Project

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Pemrograman Web Lanjut
Kode / SKS	INF3021 / 3 SKS
Semester	3
Model	Project-Based Learning (PjBL)
Pertemuan	1 dari 16
Output	Project Charter + Repository GitHub/GitLab

Pesan untuk mahasiswa

Semester ini kita akan membangun satu aplikasi web secara bertahap. Minggu ini kita mulai dari memahami perjalanan mata kuliah, memilih masalah nyata, membentuk tim, dan menentukan project yang realistis.

1. Apa yang Akan Kita Lakukan Semester Ini?

Mata kuliah ini menggunakan Project-Based Learning. Satu project kelompok dikembangkan dari minggu pertama sampai minggu terakhir.

- Project dimulai dari masalah nyata dan kebutuhan pengguna.
- Materi diterapkan langsung ke project: desain, backend, database, fitur, keamanan dasar, testing dan deployment.
- UTS minggu 8 adalah Mid Project/MVP Review.
- UAS minggu 16 adalah Final Project dan Final Demo.
- Project tidak harus besar; yang penting selesai, dapat digunakan, dan dapat dijelaskan.

2. Capaian Minggu 1

- Menjelaskan tujuan dan mekanisme PjBL.
- Memahami gambaran sederhana aplikasi web client-server.
- Mengidentifikasi masalah yang dapat dibantu aplikasi web.
- Menentukan target pengguna dan scope awal.
- Membentuk kelompok dan pembagian peran.
- Membuat repository GitHub/GitLab.

3. Roadmap 16 Pertemuan

Minggu	Fokus	Output
1	Kontrak + Ide	Project Charter
2	Requirement + UI/UX	Wireframe
3	Backend + Blade	Backend/View v1
4	Login + Role	Auth v1
5	MySQL + CRUD	Database
6	API sederhana	API v1
7	Validation + Integrasi	MVP Candidate
8	UTS	MVP Review
9	Security Dasar	Security Checklist
10	Security Testing	Security Report
11	Performance Dasar	Optimization
12	Persiapan Deploy	Deployment Plan
13	Deployment	Aplikasi Online
14	Testing + Bug Fix	Test Report
15	Finalisasi	Release Candidate
16	UAS	Final Demo

4. Tools yang Digunakan

Kategori	Tools	Peran
IDE	Visual Studio Code	Coding dan debugging
Version Control	Git + GitHub/GitLab	Repository dan kolaborasi
UI/UX	Figma	Wireframe/prototype
AI/Ideasi	Lovable (opsional)	Eksplorasi ide/prototype
Backend	Laravel / CodeIgniter 4	Sisi server

Frontend	Blade Template	Halaman web
UI	Bootstrap	Tampilan responsif
Database	MySQL	Penyimpanan data
Local Server	XAMPP / Laragon	PHP + MySQL lokal
Testing	Postman + manual	Pengujian
Diagram	draw.io	ERD/diagram
Deployment	Shared Hosting / cPanel	Aplikasi online

5. Kontrak Belajar

- Satu kelompok mengembangkan satu project sampai akhir semester.
- Kelompok ideal 4–5 mahasiswa.
- Setiap anggota memiliki peran dan kontribusi teknis.
- Git/GitHub/GitLab digunakan sejak minggu pertama.
- Progress dinilai melalui proses dan milestone.
- UTS = MVP Review; UAS = Final Project + Demo.
- AI boleh digunakan sebagai pendamping belajar sesuai aturan dosen.

6. Memahami Aplikasi Web Secara Sederhana

Pengguna

↓

Browser

↓

Aplikasi Web / Backend

↓

Database MySQL

Laravel/CI4 digunakan untuk backend, Blade Template untuk halaman, MySQL untuk data, dan Git/GitHub/GitLab untuk source code.

6.1 MVC Secara Sederhana

Bagian	Makna	Contoh
Model	Data/database	User, Product, Booking

View	Tampilan	Blade Template
Controller	Alur request/proses	UserController

7. Menemukan Ide Project

1. Siapa yang mengalami masalah?
2. Apa masalahnya?
3. Bagaimana cara menyelesaikannya sekarang?
4. Apa kekurangannya?
5. Apakah aplikasi web sederhana dapat membantu?

7.1 Contoh Ide

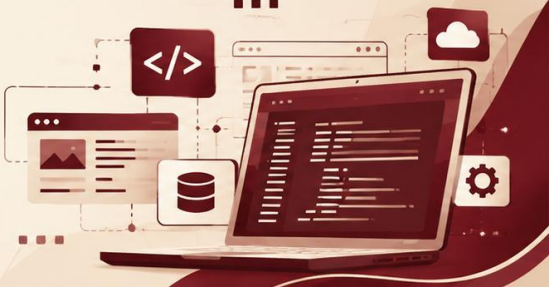
Project	Target User	Contoh Fitur
Inventaris Lab	Laboran/Admin	Barang, stok, peminjaman
Booking Lapangan	Admin/Pengguna	Jadwal, booking, status
Pengelolaan Kos	Pemilik/Penghuni	Kamar, penghuni, pembayaran
Katalog UMKM	Pemilik/Pelanggan	Produk, kategori, cari
Perpustakaan	Admin/Mahasiswa	Buku, anggota, peminjaman
Marketplace nasional	Banyak role	Payment, chat, multi-vendor - terlalu luas

Prinsip scope: kecil tetapi selesai. Fitur payment gateway, chat real-time, marketplace multi-vendor atau AI kompleks tidak wajib.

8. Pembagian Peran

Role	Fokus Awal
Project Coordinator	Koordinasi dan timeline
Backend	Routing, controller, model, logic
Frontend/UI	Blade, Bootstrap, tampilan
Database	ERD, MySQL, migration, CRUD
QA/Documentation	Testing, bug list, README

Jika kelompok hanya 4 orang, satu mahasiswa dapat merangkap dua peran. Semua anggota tetap memahami project secara utuh.



9. Project Charter - Lembar Kerja Kelompok

Nama Kelompok

_____

Nama Project

_____

Problem Statement

_____

_____

Target User

_____

Kondisi Saat Ini

_____

Solusi

_____

_____

Fitur Utama

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Batasan Project

_____

Teknologi

Backend: Laravel / CI4 | Frontend: Blade | Database: MySQL | Git + GitHub/GitLab

Pembagian Peran

Anggota 1: _____ / _____

Anggota 2: _____ / _____

Anggota 3: _____ / _____

Anggota 4: _____ / _____

Anggota 5: _____ / _____

10. Seleksi Ide

Jika ada beberapa ide, beri skor 1–5 dan diskusikan hasilnya.

Ide	Masalah nyata	User jelas	Bisa selesai	Data tersedia	Dikuasai tim
Ide 1					
Ide 2					
Ide 3					
Ide 4					

Ide terpilih : _____

Alasan: : _____

11. Membuat Repository

1. Buat repository, misalnya pwl-kelompok-01-nama-project.
2. Tambahkan seluruh anggota sebagai collaborator/member.
3. Buat README.md berisi nama project, deskripsi dan anggota.
4. Commit perubahan secara berkala.
5. Simpan dokumen project di repository.

Struktur awal:

```
README.md
docs/
  project-charter.md
  ide-project.md
src/
.gitignore
```

12. Asesmen Minggu 1

Aspek	Target	Bukti
Pemahaman	Memahami roadmap dan aturan	Diskusi
Problem	Masalah dan user jelas	Project Charter
Scope	3–5 fitur realistis	Project Charter
Tim	4–5 anggota + peran	Daftar tim
Repository	Repo + README	URL

13. Refleksi Individu

Apa masalah yang dipilih kelompok dan mengapa penting?

Jawaban : _____

_____

Apa kontribusi yang ingin Anda berikan?

Jawaban : _____

_____

Apa kemampuan teknis yang ingin Anda kuasai?

Jawaban : _____

_____

Apa risiko/kendala kelompok?

Jawaban : _____

_____

14. Checklist Mahasiswa

☐ Saya memahami tujuan mata kuliah.

☐ Kelompok sudah terbentuk.

☐ Ide dan target user jelas.

☐ Scope awal sudah dibatasi.

☐ Project Charter selesai.

☐ Repository GitHub/GitLab aktif.

☐ Semua anggota masuk repository.

☐ Saya memahami target Minggu 2.

15. Persiapan Minggu 2

- Bawa Project Charter yang sudah disepakati.
- Siapkan daftar fitur awal.
- Pastikan akun GitHub/GitLab aktif.
- Siapkan referensi tampilan aplikasi yang relevan jika ada.

16. Etika Penggunaan AI

- AI boleh digunakan untuk brainstorming dan alternatif ide.
- Prototype dari Lovable/AI tetap harus dipahami.
- Jangan memasukkan password, token atau data pribadi.
- Kode hasil AI pada tahap berikutnya wajib diperiksa, diuji dan dipahami.